

예제 4

이계도함수



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \cos^3 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{x - \frac{\pi}{2}}$ 의 값은?

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

풀이 전략

이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = f''(a), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} = f''(a)$$

풀이

$f(x) = \cos^3 2x$ 에서

$$f'(x) = 3 \cos^2 2x \cdot (\cos 2x)'$$

$$= -6 \cos^2 2x \sin 2x$$

$$f''(x) = -6 \{ 2 \cos 2x \cdot (\cos 2x)' \cdot \sin 2x + \cos^2 2x \cdot \cos 2x \cdot (2x)' \}$$

$$= -6 \{ -4 \cos 2x \cdot \sin^2 2x + 2 \cos^2 2x \cdot \cos 2x \}$$

$$= 12 \cos 2x \cdot (2 \sin^2 2x - \cos^2 2x)$$

$$\therefore f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x) - f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}}$$

$$= f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12$$

답 ②

유제

정답과 풀이 69쪽

확인유제

07 함수 $f(x) = 2xe^x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f(x) - 2}{x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발견유제

08 함수 $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 2)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) + f'(1+h)}{h}$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5